FACULDADE ANHANGUERA

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA
MODELAGEM DE DADOS

FABIO NASCIMENTO DA SILVA

SÃO GONÇALO - RJ
2026

FABIO NASCIMENTO DA SILVA

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA: MODELAGEM DE DADOS (DER)

Trabalho apresentado à Faculdade Anhanguera como requisito parcial para a conclusão da Aula Prática de Modelagem de Dados - Unidade 2, Aula 3: Elementos do Modelo Entidade-Relacionamento (DER).

Disciplina: Modelagem de Dados
Instituição: Faculdade Anhanguera

SÃO GONÇALO - RJ
2026

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Este relatório apresenta a solução prática para a modelagem de dados da empresa **MoveRent**, responsável pelo controle da locação de ciclomotores. O trabalho contempla o mapeamento de entidades, a definição de atributos e chaves primárias/estrangeiras, a criação do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) em padrão equivalente ao software **MySQL Workbench** e a codificação SQL DDL correspondente.

2. MAPEAMENTO DE ENTIDADES E ATRIBUTOS

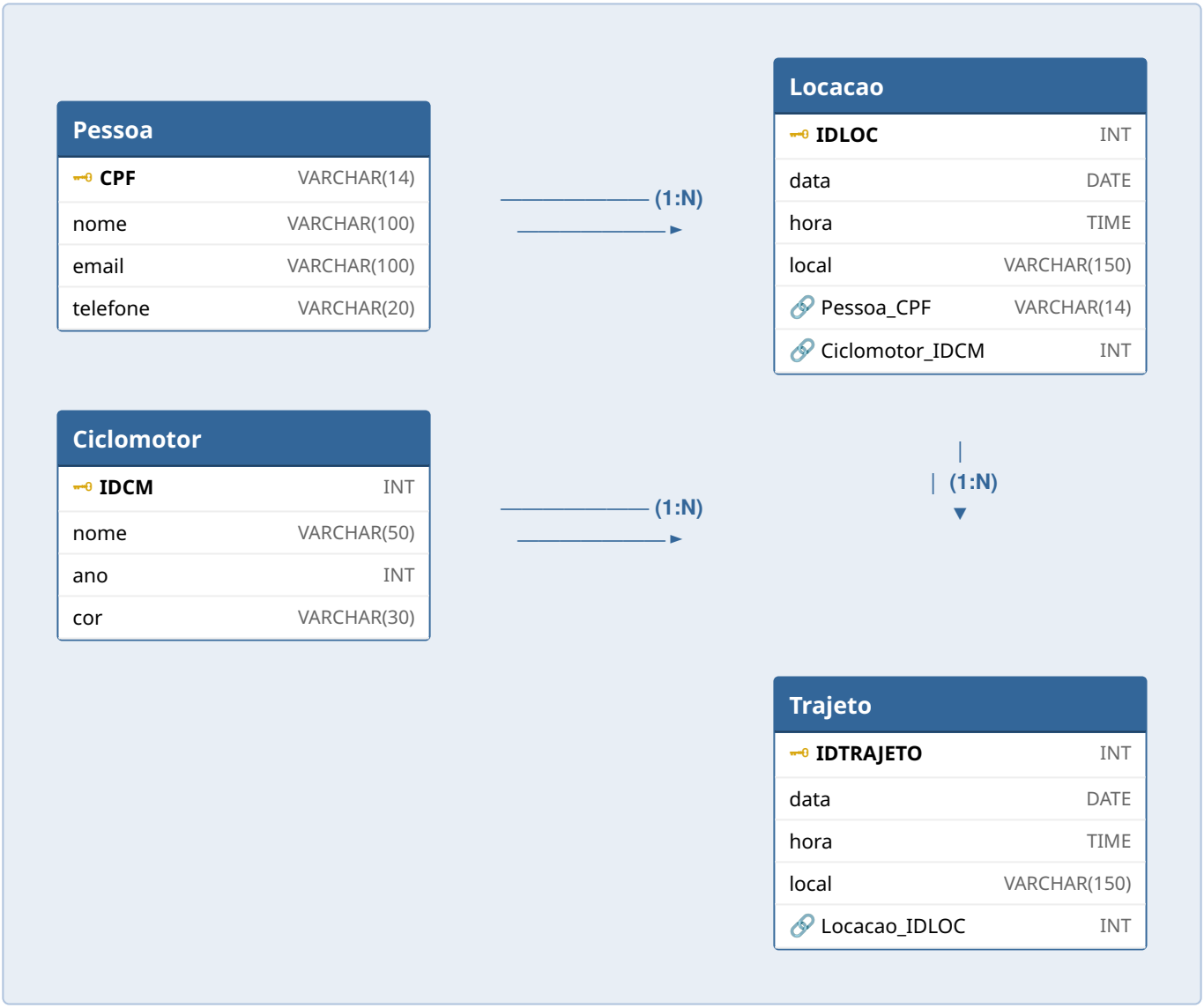
Conforme o levantamento de requisitos da MoveRent, foram identificadas 4 entidades principais:

Entidade	Atributo	Tipo de Dado	Chave / Restrição
Pessoa	CPF	VARCHAR(14)	**PK** (Primary Key)
Pessoa	nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
Pessoa	email	VARCHAR(100)	NOT NULL
Pessoa	telefone	VARCHAR(20)	NULL
Ciclomotor	IDCM	INT	**PK**, AUTO_INCREMENT
Ciclomotor	nome	VARCHAR(50)	NOT NULL
Ciclomotor	ano	INT	NOT NULL
Ciclomotor	cor	VARCHAR(30)	NOT NULL
Locacao	IDLOC	INT	**PK**, AUTO_INCREMENT
Locacao	data	DATE	NOT NULL
Locacao	hora	TIME	NOT NULL
Locacao	local	VARCHAR(150)	NOT NULL
Locacao	Pessoa_CPF	VARCHAR(14)	**FK** (Pessoa)
Locacao	Ciclomotor_IDCM	INT	**FK** (Ciclomotor)
Trajeto	IDTRAJETO	INT	**PK**, AUTO_INCREMENT
Trajeto	data	DATE	NOT NULL
Trajeto	hora	TIME	NOT NULL
Trajeto	local	VARCHAR(150)	NOT NULL

Entidade	Atributo	Tipo de Dado	Chave / Restrição
Trajeto	Locacao_IDLOC	INT	FK (Locacao)

3. DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER - MYSQL WORKBENCH STYLE)

O diagrama abaixo simula graficamente a representação EER gerada pelo MySQL Workbench:



4. CODIFICAÇÃO SQL DDL (MYSQL)

Abaixo apresenta-se o script SQL completo para a criação do banco de dados e suas respectivas tabelas, com chaves primárias, estrangeiras e restrições configuradas:

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS moverent_db;
USE moverent_db;

-- Tabela Pessoa
CREATE TABLE Pessoa (
    CPF VARCHAR(14) NOT NULL,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20) NULL,
    PRIMARY KEY (CPF)
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabela Ciclomotor
CREATE TABLE Ciclomotor (
    IDCM INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,
    ano INT NOT NULL,
    cor VARCHAR(30) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (IDCM)
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabela Locacao
CREATE TABLE Locacao (
    IDLOC INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    data DATE NOT NULL,
    hora TIME NOT NULL,
    local VARCHAR(150) NOT NULL,
    Pessoa_CPF VARCHAR(14) NOT NULL,
    Ciclomotor_IDCM INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (IDLOC),
    CONSTRAINT fk_Locacao_Pessoa
        FOREIGN KEY (Pessoa_CPF) REFERENCES Pessoa (CPF),
    CONSTRAINT fk_Locacao_Ciclomotor
        FOREIGN KEY (Ciclomotor_IDCM) REFERENCES Ciclomotor (IDCM)
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabela Trajeto
CREATE TABLE Trajeto (
    IDTRAJETO INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    data DATE NOT NULL,
    hora TIME NOT NULL,
    local VARCHAR(150) NOT NULL,
    Locacao_IDLOC INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (IDTRAJETO),
    CONSTRAINT fk_Trajeto_Locacao
        FOREIGN KEY (Locacao_IDLOC) REFERENCES Locacao (IDLOC)
) ENGINE=InnoDB;
```

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

ORACLE CORPORATION. **MySQL Workbench Documentation**. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/>. Acesso em: 2026.